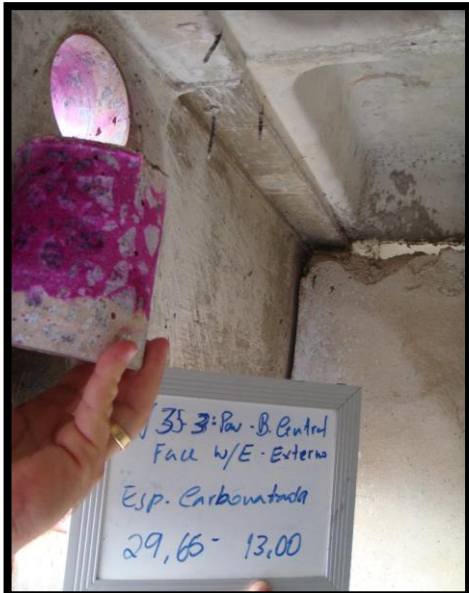
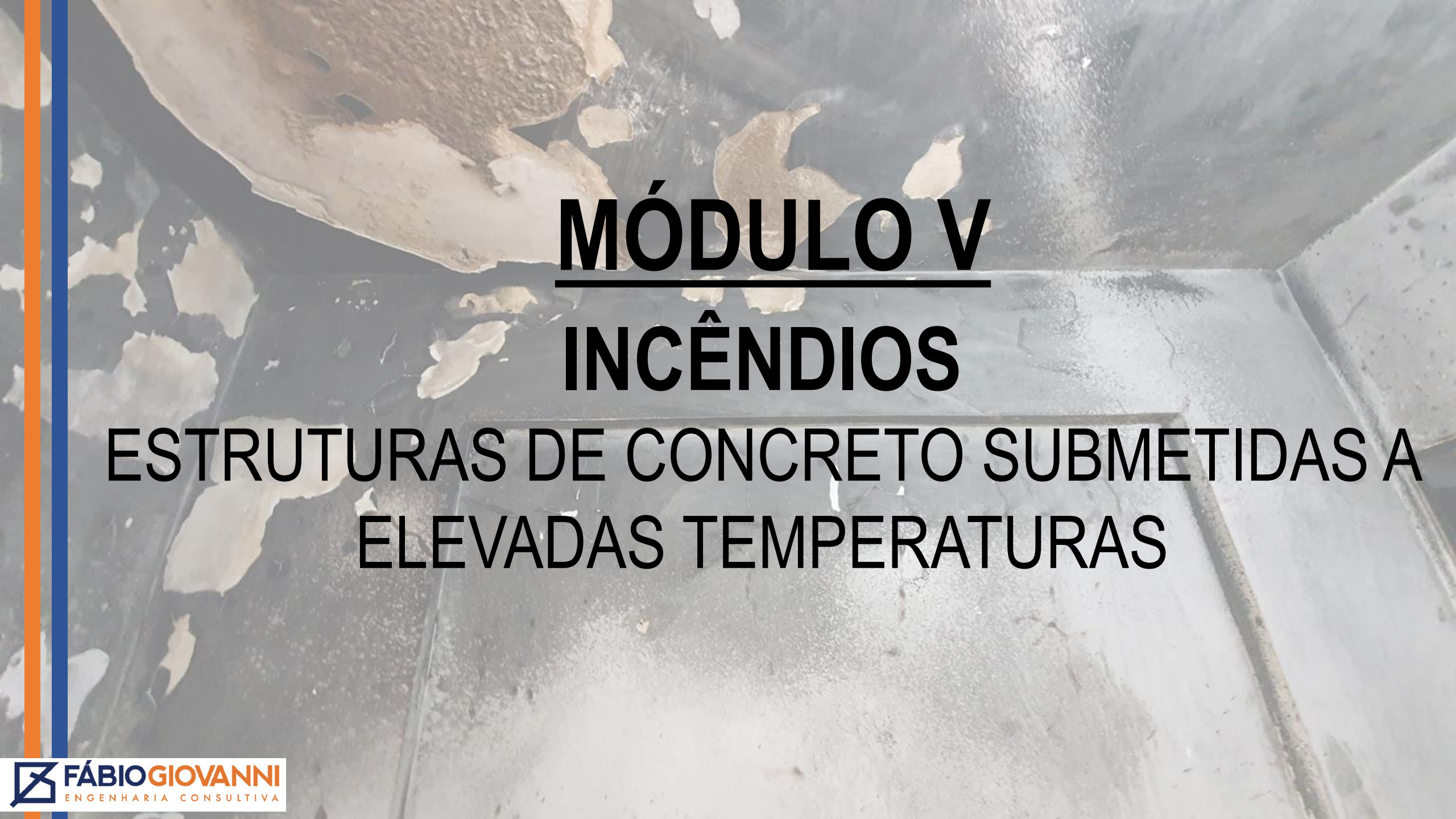




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira



MÓDULO V

INCÊNDIOS

**ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBMETIDAS A
ELEVADAS TEMPERATURAS**

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

O FOGO

- **Brasil - NBR 13860:** fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz.
- **Estados Unidos da América - (NF PA):** fogo é a oxidação rápida auto-sustentada acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e de luz.
- **Internacional - ISO 8421-1:** fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhado de fumaça, chama ou ambos.
- **Inglaterra - BS 4422:Part 1:** fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhado por fumaça, chama ou ambos.

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA



INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

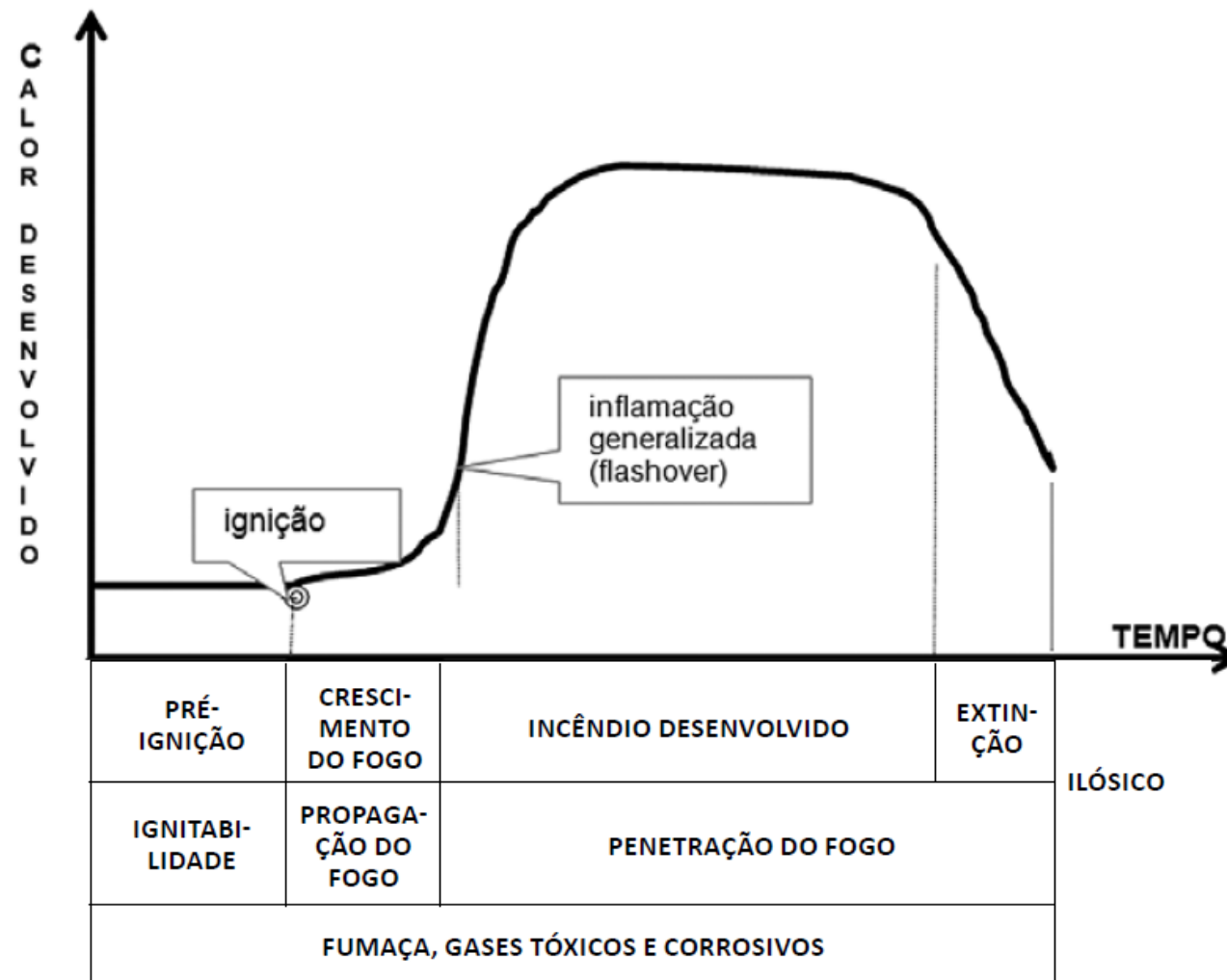
FATORES QUE INFLUENCIAM O INCÊNDIO

- a) forma geométrica e dimensões da sala ou local.
- b) superfície específica dos materiais combustíveis envolvidos.
- c) distribuição dos materiais combustíveis no local.
- d) quantidade de material combustível incorporado ou temporário.
- e) características de queima dos materiais envolvidos.
- f) local do início do incêndio no ambiente.
- g) condições climáticas (temperatura e umidade relativa).
- h) aberturas de ventilação do ambiente.
- i) aberturas entre ambientes para a propagação do incêndio.
- j) projeto arquitetônico do ambiente e ou edifício.
- k) medidas de prevenção de incêndio existentes.
- l) medidas de proteção contra incêndio instaladas.

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

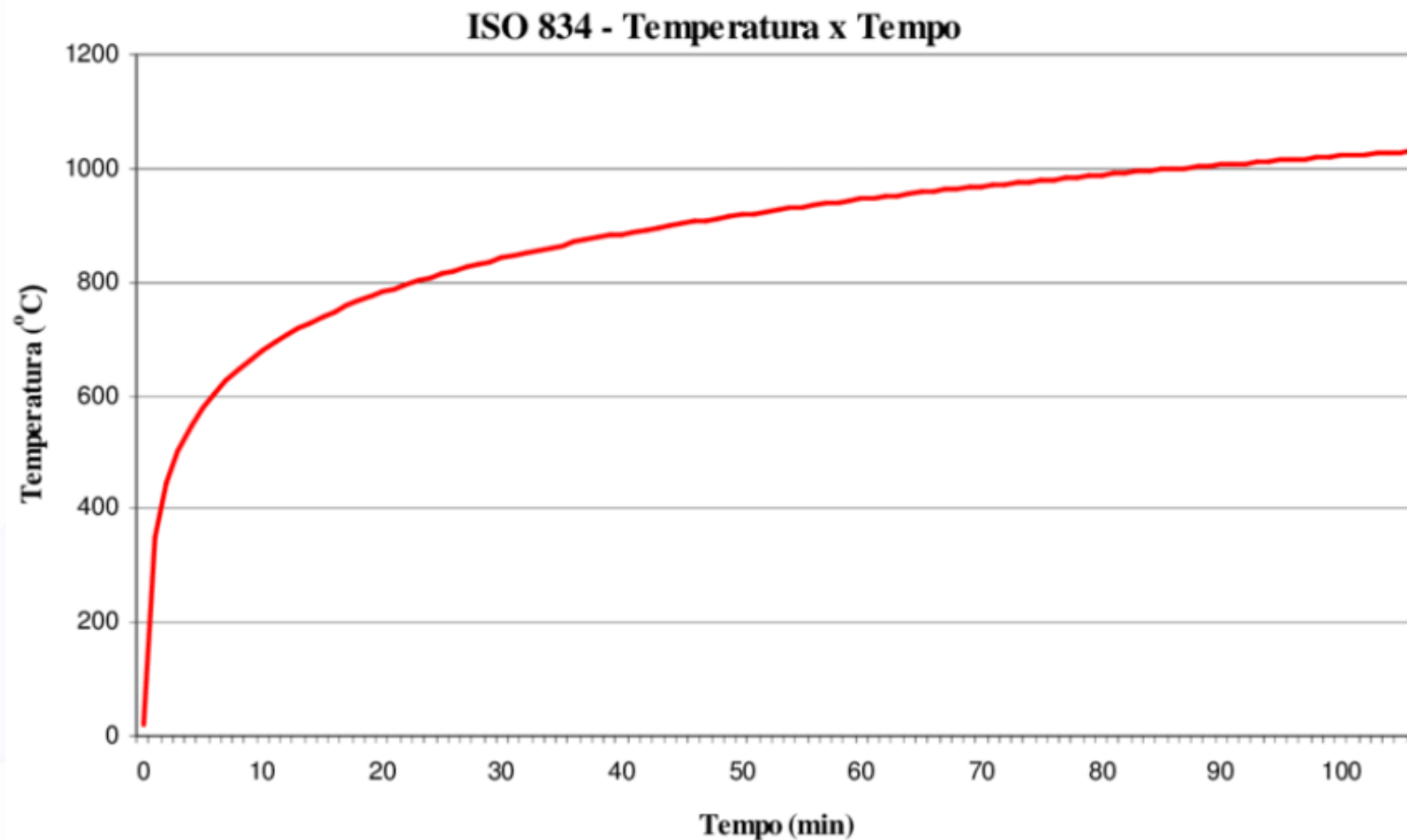
Curva de Incêndio real - celulósico



INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

Curva de Incêndio padrão – ISO 834



INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO

ATUALIZAÇÃO EM
2012 DA **NBR 15200** E
DA **NBR 14323** EM
2013



PUBLICAÇÃO EM
2013 DA NBR
15575



REVISÃO DO CC
EM 2015 (NOVO
CÓDIGO CIVIL)



A AÇÃO DO FOGO NAS
ESTRUTURAS MUDA DE NÍVEL



- TRRF
- TEMPO EQUIVALENTE
- MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

NOV 2001

NBR 14432

**Exigências de resistência ao fogo
de elementos construtivos de
edificações - Procedimento**

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

DEFINIÇÕES

3.1 altura da edificação: Distância compreendida entre o ponto que caracteriza a saída situada no nível de descarga do prédio e o piso do último pavimento, excetuando-se zeladorias, barrilete, casa de máquinas, piso técnico e pisos sem permanência humana.

3.6 compartimentação: Medida de proteção passiva por meio de vedos, fixos ou móveis, destinados a evitar ou minimizar a propagação de fogo, calor e gases, interna ou externamente ao edifício, no mesmo pavimento ou para outros pavimentos e riscos a edifícios vizinhos.

3.7 compartimento: Edificação ou parte dela, compreendendo um ou mais cômodos, espaços ou pavimentos, construídos para evitar a propagação do incêndio de dentro para fora de seus limites, incluindo a propagação entre edifícios adjacentes, quando aplicável.

3.9 edificação em subsolo: Edificação ou parte de edificação cujo piso tenha algum ponto situado a mais da metade da altura do pavimento abaixo do nível de descarga.

3.10 edificação térrea: Edificação de apenas um pavimento, podendo possuir um piso elevado com área inferior ou igual a terça parte da área do piso situado no nível de descarga.

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

DEFINIÇÕES

3.16 incêndio-padrão: Elevação padronizada de temperatura em função do tempo, dada pela seguinte expressão:

$$\theta_g = \theta_o + 345 \log (8 t + 1)$$

onde:

t é o tempo, em minutos;

θ_o é a temperatura do ambiente antes do início do aquecimento, em graus Celsius, geralmente tomada igual a 20°C;

θ_g é a temperatura dos gases, em graus Celsius, no instante t .

3.17 incêndio natural: Variação de temperatura que simula o incêndio real, função da geometria, ventilação, características térmicas dos elementos de vedação e da carga de incêndio específica.

3.26 tempo equivalente de resistência ao fogo: Tempo, determinado a partir do incêndio-padrão, necessário para que um elemento estrutural atinja a máxima temperatura calculada por meio do incêndio natural considerado.

3.27 tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF): Tempo mínimo de resistência ao fogo, preconizado por esta Norma, de um elemento construtivo quando sujeito ao incêndio-padrão.

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

Tabela A.1 – Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF), em minuto

Grupo	Ocupação/uso	Divisão	Profundidade do subsolo		Altura da edificação				
			Classe S ₂ h _s > 10 m	Classe S ₁ h _s " 10 m	Classe P ₁ h " 6 m	Classe P ₂ 6 m < h " 12 m	Classe P ₃ 12 m < h " 23 m	Classe P ₄ 23 m < h " 30 m	Classe P ₅ h > 30 m
A	Residencial	A-1 a A-3	90	60 (30)	30	30	60	90	120
B	Serviços de hospedagem	B-1 e B-2	90	60	30	60 (30)	60	90	120
C	Comercial varejista	C-1 a C-3	90	60	60 (30)	60 (30)	60	90	120
D	Serviços profissionais, pessoais e técnicos	D-1 a D-3	90	60 (30)	30	60 (30)	60	90	120
E	Educacional e cultura física	E-1 a E-6	90	60 (30)	30	30	60	90	120
F	Locais de reunião de público	F-1, F-2, F-5, F-6 e F-8	90	60	60 (30)	60	60	90	120
G	Serviços automotivos	G-1 e G-2 não abertos lateralmente e G-3 a G-5	90	60 (30)	30	60 (30)	60	90	120
		G-1 e G-2 abertos	90	60 (30)	30	30	30	30	60

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

Tabela B.1 - Classificação das edificações quanto à sua ocupação

Grupo	Ocupação/uso	Divisão	Descrição	Exemplos
A	Residencial	A-1	Habitações unifamiliares	Casas térreas ou assobradadas, isoladas ou não
		A-2	Habitações multifamiliares	Edifícios de apartamento em geral
		A-3	Habitações coletivas	Pensionatos, internatos, mosteiros, conventos, residenciais geriátricos
B	Serviços de hospedagem	B-1	Hotéis e assemelhados	Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, albergues, casas de cômodos
		B-2	Hotéis residenciais	Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se apart-hotéis, hotéis residenciais)
C	Comercial varejista	C-1	Comércio em geral, de pequeno porte	Armarinhos, tabacarias, mercearias, fruteiras, butiques e outros
		C-2	Comércio de grande e médio portes	Edifícios de lojas, lojas de departamentos, magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercado e outros
		C-3	Centros comerciais	Centro de compras em geral (<i>shopping centers</i>)
D	Serviços profissionais pessoais e técnicos	D-1	Locais para prestação de serviços profissionais ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos, consultórios, instituições financeiras (que não estejam incluídas em D-2), repartições públicas, cabeleireiros, laboratórios de análises clínicas sem internação, centro profissionais e outros
		D-2	Agências bancárias	Agências bancárias e assemelhados
		D-3	Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I)	Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

NORMA
BRASILEIRA

**ABNT NBR
15200**

Segunda edição
26.04.2012

Válida a partir de
26.05.2012

**Projeto de estruturas de concreto em situação de
incêndio**

Fire design of concrete structures

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

8.2 Método tabular

Neste método, basta atender às dimensões mínimas apresentadas nas Tabelas 4 a 12, em função do tipo de elemento estrutural e do TRRF, respeitando-se as limitações indicadas. Essas dimensões mínimas devem sempre respeitar também a ABNT NBR 6118.

emplar para uso exclusivo - FÁBIO GIOVANNI

Não é permitida a consideração do revestimento na determinação das dimensões mínimas da seção transversal de pilares e lajes lisa ou cogumelo. Para outros elementos, não há essa restrição.

É permitida a consideração do revestimento no cálculo das distâncias c_1 , respeitadas as seguintes prescrições:

- revestimentos aderentes de argamassa de cal e areia (aderência à tração de acordo com a ABNT NBR 13528) têm 67 % de eficiência relativa ao concreto;
- revestimentos de argamassa de cimento e areia aderentes (aderência à tração de acordo com a ABNT NBR 13528) têm 100 % de eficiência relativa ao concreto;
- revestimentos protetores à base de gesso, vermiculita ou fibras com desempenho equivalente podem ser empregados, desde que sua eficiência e aderência na situação de incêndio sejam demonstradas experimentalmente.

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

Essas dimensões mínimas são normalmente: a largura das vigas, a espessura das lajes, as dimensões das seções transversais de pilares e tirantes e, principalmente, a distância entre o eixo da armadura longitudinal e a face do concreto exposta ao fogo (c_1). Para valores intermediários de dimensões pode ser feita interpolação linear.

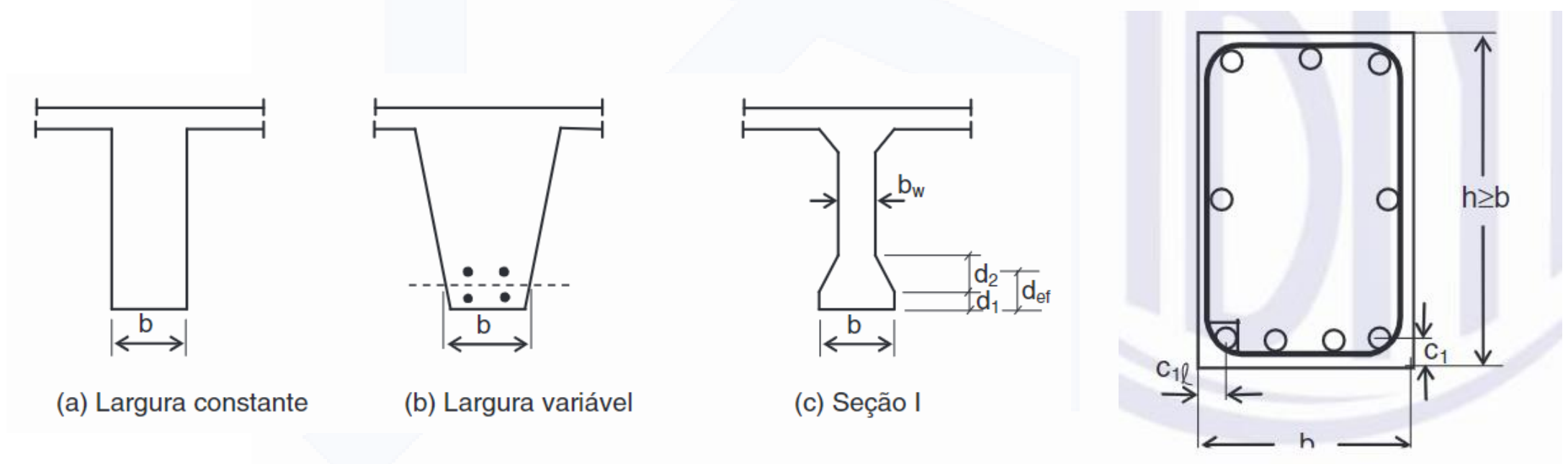


Figura 6 – Distâncias c_1 e $c_{1\ell}$

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

Tabela 13 – Dimensões mínimas para pilares-parede ^a

TRRF min	Combinações de $b_{\min}/c_1$ mm/mm			
	$\mu_{fi} = 0,35$		$\mu_{fi} = 0,7$	
	Uma face exposta	Duas faces expostas	Uma face exposta	Duas faces expostas
	1	2	3	4
30	100/10	120/10	120/10	120/10
60	110/10	120/10	130/10	140/10
90	120/20	140/10	140/25	170/25
120	140/25	160/25	160/35	220/35
180	180/40	200/45	210/50	270/55
^a Pilar-parede conforme ABNT NBR 6118.				

INCÊNDIO

ESTRUTURA DE CONCRETO SUBMETIDA A ELEVADA TEMPERATURA

O CONCEITO DE “TEMPO EQUIVALENTE”

- O conceito de compartimento;
- A busca do ajuste entre uma curva padrão de incêndio e a curva de uma incêndio real (Tempo x Temperatura);
- ASTM E119, 2000; ISO 834, 1990; BS 476, 1987;
- O método do TEMPO EQUIVALENTE (Eurocode);
- O “TEMPO EQUIVALENTE” brasileiro;

se $t_e \leq \text{TRRF}_{\text{tab}} - 30 \text{ min}$, $\text{TRRF} = \text{TRRF}_{\text{tab}} - 30 \text{ min}$
se $\text{TRRF}_{\text{tab}} - 30 \text{ min} < t_e \leq \text{TRRF}_{\text{tab}}$, $\text{TRRF} = t_e$
se $t_e > \text{TRRF}_{\text{tab}}$, $\text{TRRF} = \text{TRRF}_{\text{tab}}$

FIM